

NEXXOS

Estado Actual del Proyecto

Marketplace de Autopartes - Venezuela

Fecha: 30 de mayo de 2026

Plataforma: React Native (Expo) + NestJS

Backend: <https://nexxos-api.abacusai.app>

1. Funcionalidades Implementadas

1.1 Registro y Autenticacion

El sistema cuenta con un flujo de registro diferenciado para clientes y vendedores.

- Cliente: email, nombre, apellido, telefono, cedula (V-/E-/J-/P-), contraseña (min 8 chars).
- Vendedor: mismos datos + nombre del negocio, RIF, selfie, foto de cedula, foto de fachada del negocio, catalogo de marcas/modelos y subcategorias de repuestos.
- Verificacion de email obligatoria con codigo de 6 digitos (expira en 15 min, max 5 intentos). Reenvio permitido cada 60 segundos.
- Checkbox LOPNNA: el usuario confirma ser mayor de edad al registrarse.
- El vendedor selecciona ubicacion mediante mapa interactivo (Google Maps) y opcionalmente escribe punto de referencia.
- Persistencia de borrador: si el vendedor cierra y reabre el registro, un modal pregunta si desea retomar donde dejo o empezar de cero.
- Flash desactivado por defecto en selfie; pantalla introductoria con tips antes de tomar la foto.
- Imagen de fachada: el vendedor sube una foto del frente de su negocio durante el paso 2 del registro (camara o galeria).

1.2 Login y Sesion

- Login con email y contraseña. JWT guardado en SecureStore (movil) / localStorage (web).
- Recuperacion de contraseña con codigo de 6 digitos al email; pantalla para ingresar nueva contraseña.
- AutoProvider con <Redirect> en _layout.tsx para proteger rutas; sin useEffect ni router.replace.

1.3 Catalogo de Vehiculos y Repuestos

- Marcas de vehiculos con modelos asociados (relacion 1:N).
- Categorias de repuestos con subcategorias (relacion 1:N). 298 subcategorias + 1046 keywords importados de CSV.
- Búsqueda fuzzy con extension pg_trgm de PostgreSQL (similarity >= 0.25, limite 20 resultados).
- Sugerencias de catalogo: los usuarios pueden enviar sugerencias de repuestos faltantes via POST /api/suggestions. El admin las revisa en el panel.

1.4 Solicitudes de Repuestos

Flujo de creacion en 4 pasos con validacion progresiva:

- Paso 1: Seleccionar ubicacion (estado/municipio/parroquia via selectores o GPS con geocodificacion inversa).
- Paso 2: Marca > Modelo > Ano del vehiculo (selector 1980-2027 descendente) > Categoria > Subcategoria. Soporte VIN: el usuario puede ingresar el VIN y el sistema auto-completa marca, modelo y ano via API NHTSA + matching fuzzy al catalogo.
- Paso 3: Descripcion libre + hasta 3 fotos opcionales (camara o galeria, con editor de imagen integrado).
- Paso 4: Resumen con todos los datos antes de confirmar, incluyendo ano del vehiculo.

- Radio de búsqueda: configurable por el admin (defecto 5 km). Expansion automatica +5 km (max 15 km) si no hay respuestas tras 15 min, hasta 2 expansiones. Cron endpoint: POST /api/requests/cron/expand-radius.
- El frontend muestra "(ampliado desde X km)" en la vista de detalle cuando el radio fue expandido.
- Estados: ABIERTA, EN_PROCESO, CERRADA, EXPIRADA. Transiciones controladas por el backend.
- Matching: al crear solicitud, el sistema busca vendedores cuyo catalogo coincida con marca/modelo y subcategoria, dentro del radio, con suscripcion activa y cuota mensual disponible.
- Expiracion automatica: cron cada 30 min cierra solicitudes sin actividad despues de N dias (configurable, defecto 7 dias). Notificacion push al cliente.

1.5 Respuestas del Vendedor

- El vendedor ve solicitudes que le hicieron match en su feed, con tarjetas que muestran marca + modelo + ano, categoria, tiempo transcurrido, e imagen de fachada del negocio.
- Puede responder con precio (Bs o USD), descripcion, condicion (nuevo/usado) y hasta 3 fotos.
- Al responder, se crea automaticamente un chat entre vendedor y cliente.
- Sistema de etiquetas (tags) del vendedor en respuestas: el cliente ve tags como "Precio justo", "Rapido", etc.

1.6 Sistema de Chat

- Chat en tiempo real entre cliente y vendedor vinculado a una solicitud.
- Tipos de mensaje: texto, imagen (con editor integrado), audio/nota de voz, ubicacion (mapa estatico con overlay de navegacion estilo WhatsApp).
- Funciones avanzadas: responder mensaje (reply), copiar texto, eliminar mensaje (para todos), editar mensaje, menu contextual largo.
- Editor de imagenes integrado: Rotar (90 grados), Voltar H, Voltar V, Recortar (crop con handles de esquina arrastrables, mascara oscura, grilla de tercios). Usa expo-image-manipulator.
- Notas de voz: grabacion con visualizacion de amplitud en vivo, reproduccion con barra de progreso. staysActiveInBackground para iOS.
- Respuestas rapidas (QuickReply): el vendedor puede configurar mensajes predefinidos y enviarlos con un toque.
- Indicador "escribiendo..." en tiempo real entre participantes.
- Borradores automaticos: el texto no enviado se guarda en AsyncStorage con debounce de 500ms (clave chat_draft_{chatId}). Se restaura al reabrir el chat y se borra al enviar.
- Notificaciones push al recibir mensaje (si la app esta en background).

1.7 Sistema de Calificaciones

- El cliente califica al vendedor (1-5 estrellas + comentario opcional) despues de cerrar la solicitud.
- Solo se permite una calificacion por solicitud (constraint unique en request_id).
- Recordatorio automatico: cron envia push 24h despues del cierre si no ha calificado.
- Metricas del vendedor actualizadas automaticamente: promedio, total de calificaciones.
- Perfil del vendedor muestra estrellas, promedio y total de calificaciones recibidas.

1.8 Planes y Suscripciones

- Planes definidos por admin con: nombre, slug, solicitudes mensuales, prioridad, precio mensual/anual, comision, visibilidad.
- Plan gratuito (plan-gratuito) asignado automaticamente al completar registro de vendedor.
- Conteo mensual de solicitudes recibidas por vendedor (vendor_monthly_requests). Si excede cuota, no recibe nuevas solicitudes.
- Pantalla "Mi Suscripcion" muestra plan activo, cuota usada y total.
- Periodo de gracia: campo fecha_gracia permite acceso temporal tras vencimiento.

1.9 Notificaciones Push

- Implementadas con expo-notifications + Expo Push API + Firebase Cloud Messaging (Android).
- Canales Android separados: messages (Mensajes), requests (Solicitudes), ratings (Calificaciones).
- categoryId por tipo para agrupacion en iOS.
- Prioridad alta (priority: high, channelId) para entrega inmediata.
- Eventos: nuevo mensaje, nueva solicitud match, recordatorio de calificacion, expansion de radio, expiracion de solicitud.
- Registro de token por dispositivo (tabla push_tokens). Se actualiza al login.

1.10 Perfil de Usuario y Configuracion

- Edicion de datos personales: nombre, apellido, telefono, foto de perfil.
- Vendedor: edicion de nombre del negocio, RIF, ubicacion, catalogo (marcas/modelos, subcategorias), foto de fachada.
- Cambio de contraseña (requiere contraseña actual).
- Eliminacion de cuenta (soft-delete): marca deletedAt, limpia S3 (profile image, logo, document, selfie, facade image), elimina push tokens.
- Menu del perfil organizado en secciones: CUENTA, COMUNIDAD, INFORMACION Y LEGAL.

1.11 Programa de Puntos del Cliente

- Acciones que otorgan puntos: crear solicitud (+10), calificar vendedor (+5), completar perfil (+15), primera solicitud (+20).
- Tabla client_point_logs registra cada movimiento con referencia a la solicitud.
- Pantalla "Mis Puntos" con total acumulado y listado de movimientos.

1.12 Documentos Legales Dinamicos

- Tabla legal_documents con claves: terminos, privacidad, sobre-nosotros, faq.
- Endpoints: GET /api/legal/:key (publico), PUT /api/legal/:key (admin). Ruta HTML GET /faq para enlace externo.
- Pantallas nativas para ver Terminos, Privacidad, Sobre Nosotros. Accesibles desde perfil (seccion INFORMACION Y LEGAL) y desde el registro.
- FAQ: pantalla con acordeon de categorias (Clientes, Vendedores, Generales) con 27 preguntas. Contenido servido desde la BD, editable por admin.

1.13 Verificacion de Identidad del Vendedor

- Durante el registro, el vendedor sube: selfie (con flash desactivado y tips previos) + foto de cedula

(ambos lados).

- El admin revisa y aprueba/rechaza desde el panel. Se marca identityVerified + identityVerifiedAt.
- El vendedor no puede responder solicitudes hasta ser verificado.

1.14 Decodificador de VIN

- POST /api/vehicles/decode-vin: consulta API NHTSA (vPIC) y hace matching fuzzy contra el catalogo local.
- Retorna marca, modelo y ano sugeridos. El frontend auto-completa los campos en el paso 2 de nueva solicitud.
- Si el VIN no se encuentra, muestra mensaje informativo sin bloquear el flujo.

1.15 Pantallas de Error Amigables (Nuevo)

- Sin conexion a internet: pantalla con emoji animado y boton "Reintentar". Deteccion con NetInfo.
- Error de servidor (5xx): interceptor Axios muestra pantalla de error con boton de reintento.
- Endpoint GET /api/health para verificacion de estado del servidor.

1.16 Sugerencias de Usuarios (Nuevo)

- Pantalla "Ayudanos a crecer" accesible desde perfil de cliente y vendedor.
- POST /api/suggestions: recibe texto libre, normaliza (lowercase, trim), guarda con referencia al usuario.
- Admin puede revisar sugerencias desde el panel y marcarlas como revisadas con notas.

1.17 Imagen de Fachada del Vendedor (Nuevo)

- Campo facadelImageUrl en modelo Vendor. El vendedor sube foto del frente de su negocio.
- Se sube durante el paso 2 del registro de vendedor (camara o galeria) y se puede editar desde el perfil.
- Se muestra en las tarjetas de respuesta como enlace clickeable al nombre del negocio.
- Se limpia de S3 al eliminar la cuenta del vendedor.

1.18 Ano del Vehiculo en Solicitudes (Nuevo)

- Campo vehicle_year (Int, nullable) en tabla requests.
- Selector de ano descendente (1980 a 2027) en paso 2 de nueva solicitud, despues de marca/modelo.
- Se auto-completa desde el decodificador VIN.
- Validacion backend: @Min(1980), @Max(ano actual + 1).
- Se muestra en RequestCard, detalle de solicitud y detalle del vendedor como "Marca Modelo Ano".
- Incluido en el resumen (paso 4) antes de confirmar.

1.19 Editor de Imagenes - Herramienta de Recorte (Nuevo)

- Herramienta "Recortar" anadida al editor de imagenes del chat (que ya tenia Rotar, Voltrear H, Voltrear V).
- Handles de esquina arrastrables con brackets en L, mascara oscura semitransparente, grilla de regla de tercios.

- PanResponder para manipulacion del area de recorte con limites de tamano minimo.
- Mapea coordenadas de pantalla a pixeles reales de la imagen (scaling contain-fit).
- Aplica transformaciones pendientes (rotacion/volteo) antes de entrar en modo recorte.
- Usa expo-image-manipulator con accion crop.

1.20 Borradores de Chat (Nuevo)

- Auto-guardado del texto no enviado en AsyncStorage con debounce de 500ms.
- Clave de almacenamiento: chat_draft_{chatId}.
- Al reabrir un chat, el borrador se restaura automaticamente en el campo de texto.
- Se borra automaticamente al enviar el mensaje exitosamente.

2. Parametros de Configuracion

Parametros de configuracion del sistema almacenados en la tabla app_config y gestionados desde el panel administrativo:

Parametro	Defecto	Descripcion
SEARCH_RADIUS_KM	5	Radio por defecto para busqueda de vendedores (km)
REQUEST_EXPIRY_DAYS	7	Dias sin actividad para expirar solicitud automaticamente
MAX_PHOTOS_PER_REQUEST	3	Maximo de fotos al crear solicitud
MAX_PHOTOS_PER_RESPONSE	3	Maximo de fotos en respuesta del vendedor
RATING_REMINDER_HOURS	24	Horas despues del cierre para enviar recordatorio de calificacion
EXPANSION_INTERVAL_MIN	15	Minutos antes de expandir radio automaticamente
EXPANSION_STEP_KM	5	Kilometros que se expande el radio en cada paso
MAX_EXPANSION_COUNT	2	Maximo de expansiones automaticas permitidas
EMAIL_VERIFICATION_SKIP	false	Omitir verificacion de email (solo desarrollo)

3. Reglas de Negocio y Logica

3.1 Matching de Solicitudes

- Se buscan vendedores con: identidad verificada, suscripcion activa, cuota mensual no excedida.
- Filtros: al menos una marca+modelo del catalogo del vendedor coincide con la solicitud, y al menos una subcategoria coincide.
- Ubicacion: si la solicitud tiene coordenadas GPS, se calcula distancia con formula Haversine y se filtra por radio de busqueda.
- Si no tiene GPS, se compara estado del vendedor con estado de la solicitud (match por texto).
- Se excluyen vendedores ya vinculados a la solicitud y vendedores con cuenta eliminada.
- Expansion automatica: si no hay matches tras 15 min, el radio se expande +5 km (max 15 km total), hasta 2 veces. Notificacion push al vendedor en cada expansion.

3.2 Ciclo de Vida de Solicitudes

- ABIERTA: recién creada, aceptando respuestas.
- EN_PROCESO: al menos un vendedor ha respondido o hay chat activo.
- CERRADA: el cliente cierra manualmente. Se solicita calificación.
- EXPIRADA: cron automatico tras N dias de inactividad (sin mensajes nuevos). Push al cliente.

3.3 Suscripciones

- Plan gratuito auto-asignado al registro. Cuota: 50 solicitudes/mes.
- Conteo mensual en vendor_monthly_requests (year, month, count). Se incrementa al hacer match.
- Periodo de gracia (fecha_gracia) permite acceso temporal post-vencimiento.
- Planes con prioridad: campo prioridad en tabla plans para futuro ordenamiento de vendedores.

3.4 Puntos del Cliente

- Acciones: solicitud creada (+10), calificación dada (+5), perfil completo (+15), primera solicitud (+20).
- Los puntos no se restan. Historial completo en client_point_logs.

4. Flujos Clave

4.1 Registro de Vendedor (6 pasos)

- Paso 1: Email, nombre, apellido, telefono, cedula, contrasena, checkbox LOPNNA.
- Paso 2: Nombre del negocio, RIF, imagen de fachada (camara/galeria), seleccion de ubicacion (mapa + referencia).
- Paso 3: Seleccionar marcas y modelos que maneja. Búsqueda con filtro.
- Paso 4: Seleccionar subcategorias de repuestos. Búsqueda con filtro.
- Paso 5: Selfie (flash desactivado, pantalla de tips) + foto de cedula (frente). Verificación de identidad.
- Paso 6: Verificación de email con código de 6 dígitos.
- Borrador persistente: si cierra la app, al volver un modal ofrece retomar o empezar de nuevo.

4.2 Creacion de Solicitud (4 pasos)

- Paso 1: Ubicacion (estado/municipio/parroquia o GPS).
- Paso 2: Marca > Modelo > Año (selector 1980-2027 o auto-completado VIN) > Categoria > Subcategoria.
- Paso 3: Descripción libre + hasta 3 fotos (con editor de imagen).
- Paso 4: Resumen completo incluyendo año del vehículo. Confirmar y enviar.
- Resultado: matching automatico + notificaciones push a vendedores compatibles.

4.3 Flujo de Respuesta y Chat

- Vendedor recibe solicitud > responde con precio, descripción, condición, fotos > se crea chat.
- Chat: mensajes de texto, imágenes (con editor), audio, ubicación. Respuestas rápidas, reply, copiar, eliminar.
- Borradores: texto no enviado se guarda automáticamente y se restaura.
- Cliente cierra solicitud > sistema solicita calificación > recordatorio push a las 24h si no califico.

4.4 Expansion Automatica de Radio

- Solicitud GPS sin respuestas tras 15 min > cron expande radio +5 km > notifica nuevos vendedores.
- Segunda expansion tras otros 15 min si aun sin respuestas (max 15 km total).
- Frontend muestra "(ampliado desde X km)" en detalle. Se registra originalRadiusKm y expansionCount.

5. Estructura de la Base de Datos

PostgreSQL con Prisma ORM. A continuacion se listan las tablas principales del sistema:

Tabla: users

Campo(s)	Tipo	Descripcion
id, email, password	UUID, String	Datos de autenticacion
firstName, lastName, name	String	Datos personales
phone, documentId	String	Contacto y cedula (unique)
emailVerified	Boolean	Verificacion de email completada
profileImageUrl	String?	URL de imagen de perfil en S3
deletedAt	DateTime?	Soft-delete timestamp

Tabla: vendors

Campo(s)	Tipo	Descripcion
userId	UUID (unique)	FK a users (1:1)
businessName, rif	String	Datos del negocio
logoUrl, documentImageUrl	String?	Imagenes del negocio
selfieUrl, personalDocUrl	String?	Imagenes de verificacion
facadeImageUrl	String?	Foto de fachada del negocio (Nuevo)
latitude, longitude	Float?	Coordenadas GPS del negocio
state, municipality, parish...	String?	Ubicacion textual
identityVerified	Boolean	Verificacion aprobada por admin

Tabla: requests

Campo(s)	Tipo	Descripcion
clientId	UUID	FK a users
vehicleBrandId, vehicleModelId	UUID	FK a catalogo
vehicleYear	Int?	Año del vehiculo (Nuevo)
partCategoryId, partSubcategoryId	UUID/UUID?	FK a catalogo repuestos
stateId, municipalityId, parishId	UUID?	FK a ubicacion
latitude, longitude	Float?	GPS del cliente
searchRadiusKm	Int?	Radio de busqueda configurado
originalRadiusKm, expansionCount	Int?/Int	Datos de expansion
status	String	ABIERTA/EN_PROCESO/CERRADA/EXPIRADA
freeDescription	String	Descripcion libre del repuesto

Tabla: request_responses

Campo(s)	Tipo	Descripcion
requestId, vendorId	UUID	FK a solicitud y vendedor
price, currency	Float, String	Precio ofertado (BS/USD)
condition	String	NUEVO/USADO
description	String	Descripcion de la respuesta

Tabla: chats / chat_messages

Campo(s)	Tipo	Descripcion
requestId, vendorId, clientId	UUID	Participantes del chat
messageText, messageType	String	text/image/audio/location
imageUrl, audioUrl	String?	URLs de media en S3
latitude, longitude, addressText	Float?/String?	Datos de ubicacion
replyToId	UUID?	Mensaje al que responde
status, isEdited, deletedForAll	String/Bool	Estado del mensaje

Tabla: plans / vendor_subscriptions

Campo(s)	Tipo	Descripcion
name, slug, prioridad	String/Int	Identificacion del plan
solicitudesMensuales	Int	Cuota mensual
precioMensual, precioAnual	Float	Precios
estado, fechaExpiracion	String/DateTime?	Estado de suscripcion

Tabla: legal_documents

Campo(s)	Tipo	Descripcion
key	String (unique)	terminos/privacidad/sobre-nosotros/faq
title, content	String	Titulo y contenido HTML/texto

Tabla: catalog_suggestions

Campo(s)	Tipo	Descripcion
text, normalizedText	String	Sugerencia y version normalizada
userId	UUID?	FK a usuario que sugirio
isReviewed, adminNotes	Bool/String?	Estado de revision

Otras tablas: push_tokens, roles, user_roles, vehicle_brands, vehicle_models, part_categories, part_subcategories, part_keywords, states, municipalities, parishes, request_vendor_matches, request_ratings, response_tags, files, vendor_metrics, vendor_monthly_requests, vendor_part_subcategories, vendor_vehicle_models, email_verification_tokens, email_verification_codes, password_reset_tokens, password_reset_codes, admins, audit_logs, client_point_logs, quick_replies, app_config.

6. Notificaciones Push y Correos

6.1 Notificaciones Push

- Expo Push API + Firebase Cloud Messaging (FCM v1) para Android.
- Registro de tokens en tabla push_tokens (userId, token, platform). Se actualiza al iniciar sesion.
- Canales Android: messages, requests, ratings - cada uno con configuracion independiente.
- categoryIdentifier para agrupacion en iOS.
- Prioridad alta para entrega inmediata.
- Eventos que generan push: nuevo mensaje, nueva solicitud (match), recordatorio de calificacion, expansion de radio, expiracion de solicitud, ajuste cosmético de textos de expansion.

6.2 Correos Electronicos

- Verificacion de email: codigo de 6 digitos enviado al registrarse.
- Recuperacion de contraseña: codigo de 6 digitos.
- Templates HTML con branding NEXXOS (logo, colores, footer).
- Servicio: SMTP configurado via variables de entorno.

7. Panel Administrativo

Panel web independiente con autenticacion propia (modelo Admin). Funcionalidades:

- Dashboard con metricas: total usuarios, vendedores, solicitudes, ingresos estimados.
- Gestion de usuarios: listar, buscar, activar/desactivar, ver detalle.
- Gestion de vendedores: listar, verificar identidad (aprobar/rechazar), ver catalogo.
- Gestion de solicitudes: listar, filtrar por estado, ver detalle con respuestas.
- Gestion de planes: crear, editar, activar/desactivar planes de suscripcion.
- Gestion de catalogo: CRUD de marcas, modelos, categorias, subcategorias.
- Configuracion del sistema: editar parametros de app_config.
- Documentos legales: editar contenido de Terminos, Privacidad, Sobre Nosotros, FAQ.
- Sugerencias de catalogo: revisar, marcar como procesadas, agregar notas.
- Audit log: registro de todas las acciones administrativas con IP y timestamp.

8. Decisiones Tecnicas Relevantes

- Base de datos: PostgreSQL con Prisma ORM. Extension pg_trgm para busqueda fuzzy.
- Autenticacion: JWT con bcryptjs. Tokens en SecureStore (movil) / localStorage (web).
- Almacenamiento: AWS S3 con presigned URLs. Archivos publicos y privados diferenciados.
- Imagenes: expo-image para carga optimizada con blurhash placeholders. Editor custom con expo-image-manipulator.
- Mapas: react-native-maps + Google Maps API. Geocodificacion inversa para GPS.
- Notas de voz: expo-av con grabacion, visualizacion de amplitud y reproduccion.
- Notificaciones: expo-notifications + Expo Push Service + FCM v1.

- Navegacion: expo-router (file-based routing) con guards de autenticacion en _layout.tsx.
- Estado global: React Context + hooks (AuthProvider, etc.). Sin Redux.
- UI: react-native-paper + componentes custom. Tema oscuro con acentos amarillos (#FFC107).
- Safe area: useSafeAreaInsets para tabs y padding dinamico segun dispositivo.
- Fuentes: Google Fonts (Outfit + DM Sans) con fallbacks por plataforma.
- Splash screen: fondo blanco, logo NEXXOS sin caja blanca, transicion seamless.
- Icono: fondo negro, logo NEXXOS con padding adecuado para icono adaptativo Android.
- Pantallas de error: deteccion de red con NetInfo, interceptor Axios para 5xx, pantallas amigables con emojis animados.

9. Roles y Permisos

Rol	Permisos
Cliente	Crear solicitudes, ver respuestas, chatear con vendedores, calificar, ver puntos, editar perfil, enviar sugerencias.
Vendedor	Ver solicitudes match, responder con cotizacion, chatear con clientes, gestionar catalogo, ver metricas, editar perfil y fachada, respuestas rapidas.
Admin	Acceso total al panel: usuarios, vendedores, solicitudes, planes, catalogo, configuracion, documentos legales, sugerencias, audit log.

10. Metricas y Estadisticas

10.1 Metricas del Vendedor

- vendor_metrics: totalRequestsReceived, totalRequestsAnswered, avgRating, totalRatings, lastActivityAt.
- Se actualizan automaticamente al recibir solicitud, responder y al recibir calificacion.

10.2 Dashboard Admin

- Total de usuarios activos, vendedores verificados, solicitudes por estado.
- Tendencias: graficos de solicitudes por periodo.

10.3 Puntos del Cliente

- Total acumulado visible en pantalla dedicada con historial de movimientos.

11. Integraciones Externas

Servicio	Uso	Detalles
Google Maps API	Mapas y geocoding	Selector de ubicacion, geocodificacion inversa, mapa estatico en chat
AWS S3	Almacenamiento	Imagenes de perfil, documentos, fotos de solicitudes/respuestas, audio
Expo Push / FCM	Notificaciones	Push notifications con canales y prioridades
NHTSA vPIC API	Decodificador VIN	Consulta publica para obtener marca/modelo/ano del VIN
SMTP	Email	Verificacion de email y recuperacion de contrasena
NetInfo	Conectividad	Deteccion de estado de red para pantallas offline

12. Tareas Automaticas (Cron Jobs)

Endpoint	Frecuencia	Descripcion
/api/requests/cron/expire	Cada 30 min	Expira solicitudes sin actividad despues de N dias. Notifica al cliente.
/api/requests/cron/rating-reminder	Cada 1 hora	Envia recordatorio de calificacion 24h despues de cerrar solicitud.

/api/requests/cron/expand-radius	Cada 15 min	Expande radio +5km para solicitudes GPS sin respuestas. Max 2 expansiones, max 15km.
----------------------------------	-------------	--

13. Seguridad y Respaldos

- Contraseñas hasheadas con bcryptjs (10 rounds).
- JWT para autenticación de API. Tokens con expiración configurable.
- Archivos sensibles en S3 con presigned URLs (expiran en 1 hora). Archivos públicos via URL directa.
- Soft-delete de usuarios: no se eliminan datos, se marca deletedAt. Archivos S3 si se limpian.
- Audit log para todas las acciones administrativas.
- Guards de autenticación en todos los endpoints protegidos (JwtAuthGuard).
- Verificación de email obligatoria antes de usar la aplicación.
- Verificación de identidad del vendedor (selfie + cedula) revisada por admin.
- Rate limiting implícito via cuotas de plan en solicitudes.
- CORS configurado para dominios permitidos.

14. Limitaciones y Deuda Técnica

- Chat no es real-time (polling manual / refresh). No hay WebSockets implementados.
- No hay pasarela de pago integrada. Planes se asignan manualmente por admin.
- Ubicación del vendedor almacenada como texto libre (state, municipality, parish como strings). No normalizada con FK a tablas de ubicación.
- No hay sistema de reportes de usuarios (reportar vendedor/cliente).
- No hay cache local ni soporte offline (excepto borradores de chat).
- Prioridad de planes no implementada en la lógica de matching (campo existe pero no se usa).
- No hay tests automatizados (unitarios ni e2e) para la lógica de negocio.
- No hay internacionalización (solo español Venezuela).
- Servicio de email Nodemailer y tokens de verificación legacy aun presentes en el código.

15. Próximos Pasos Recomendados

Alta Prioridad:

- Integrar pasarela de pago (ej. Stripe, MercadoPago) para cobro automático de planes.
- Implementar WebSockets para chat en tiempo real (eliminar necesidad de polling).
- Notificaciones push para iOS: configurar credenciales APN via EAS Build.

Media Prioridad:

- Normalización de ubicación del vendedor: migrar campos de texto a FK hacia tablas state/municipality/parish.
- Ajustar conteo de calificaciones en perfil: asegurar que solo rating ≥ 1 se refleje en estadísticas.
- Sistema de reportes: permitir reportar vendedores/clientes por comportamiento inadecuado.
- Cache local y soporte offline parcial: guardar catálogo y solicitudes recientes en AsyncStorage.
- Uso de prioridad de planes: implementar lógica para que vendedores con plan de mayor prioridad reciban solicitudes primero.

Baja Prioridad / Futuro:

- Verificación de identidad con fallback humano: queue para revisión manual de casos dudosos.
- Estadísticas globales: dashboard con métricas del marketplace (solicitudes por día, vendedores activos, etc.).
- Limpieza de código legacy: eliminar servicio de email Nodemailer y tokens de verificación legacy.
- Tests automatizados: agregar tests unitarios y e2e para la lógica de negocio crítica.
- Internacionalización: preparar la app para mercados fuera de Venezuela.

Documento generado el 30 de mayo de 2026. Refleja el estado exacto del código desplegado en producción a esa fecha.